Modelos lineares generalizados

Introdução e plano de ensino

Modelos lineares generalizados

Modelos lineares generalizados (MLGen) é uma classe de modelos de regressão.

Modelos lineares generalizados

Modelos lineares generalizados (MLGen) é uma classe de modelos de regressão.

Assim, ao ajustarmos modelos lineares generalizados para uma determinada variável de interesse (variável resposta), também estamos realizando análise de regressão.

Modelos lineares generalizados

Modelos lineares generalizados (MLGen) é uma classe de modelos de regressão.

Assim, ao ajustarmos modelos lineares generalizados para uma determinada variável de interesse (variável resposta), também estamos realizando análise de regressão.

Análise de regressão é um conjunto de técnicas estatísticas utilizadas para estudar a relação entre uma variável de interesse e uma ou mais outras variáveis.

Modelos lineares generalizados

Modelos lineares generalizados (MLGen) é uma classe de modelos de regressão.

Assim, ao ajustarmos modelos lineares generalizados para uma determinada variável de interesse (variável resposta), também estamos realizando análise de regressão.

Análise de regressão é um conjunto de técnicas estatísticas utilizadas para estudar a relação entre uma variável de interesse e uma ou mais outras variáveis.

Quando temos interesse em estudar a relação entre uma variável resposta e variáveis preditoras, por que não podemos usar sempre o **modelo linear geral**?

Modelo linear geral

O modelo linear geral assume que os erros

Modelo linear geral

O modelo linear geral assume que os erros

- são independentes;

Modelo linear geral

O modelo linear geral assume que os erros

- são independentes;
- são homocedásticos (tem variância constante);

Modelo linear geral

O modelo linear geral assume que os erros

- são independentes;
- são homocedásticos (tem variância constante);
- tem distribuição normal.

Modelo linear geral

O modelo linear geral assume que os erros

- são independentes;
- são homocedásticos (tem variância constante);
- tem distribuição normal.

Muitas vezes essas suposições não estão satisfeitas em problemas práticos.

Exemplos

Assunto: Renda presumida

Variável Resposta: Renda

Variáveis preditoras: profissão, sexo, idade, volume médio de investimentos, valor médio da fatura do cartão de crédito, valor médio mensal dos depósitos, etc

Exemplos

Assunto: Renda presumida
Variável Resposta: Renda
Variáveis preditoras: profissão, sexo, idade, volume médio de investimentos, valor médio da fatura do cartão de crédito, valor médio mensal dos depósitos, etc

Assunto: Internação de clientes de planos de saúde
Variável Resposta: Dias de internação
Variáveis preditoras: Tipo de internação (eletiva, urgência ou obstétrica), Idade do paciente e UF da internação

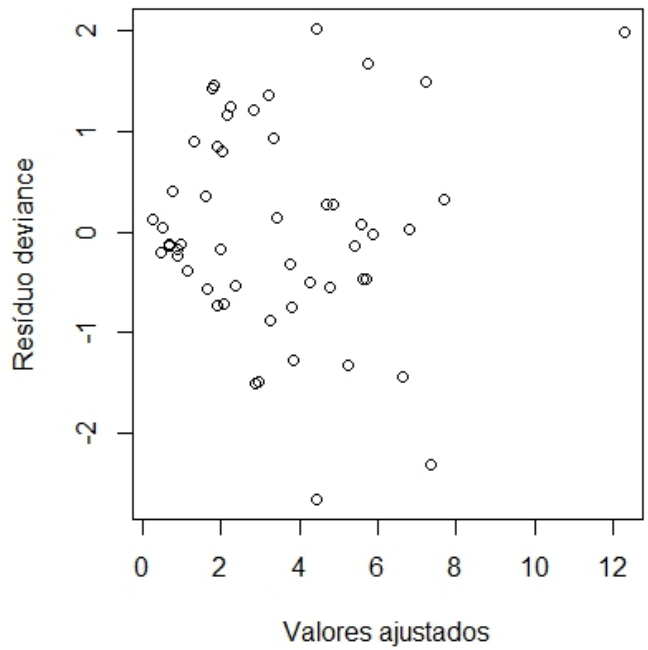
Exemplos

Assunto: Behavioural scoring (risco de crédito)

Variável Resposta: Bom/Mau cliente no cartão de crédito

Variáveis preditoras: Máximo dias de atraso nos últimos 6 meses, Fez ou não saque no cartão, Percentual da fatura pago no último mês, tempo que o cliente tem o cartão, etc

Exemplos



Assunto: Consumo energético

Variável Resposta: Consumo energético de pico

Variáveis preditoras: Consumo energético mensal

Modelos lineares generalizados

Para os exemplos discutidos nos slides anteriores, os modelos lineares generalizados são adequados.

Modelos lineares generalizados

Para os exemplos discutidos nos slides anteriores, os modelos lineares generalizados são adequados.

Porém, em determinados problemas reais, as suposições dos modelos lineares generalizados também não são atendidas.

Exemplos



Assunto: Astronomia

Variável Resposta: Distância da galáxia até a Terra

Variáveis preditoras: Valor dos tons de cinza de cada pixel de uma foto da galáxia

Exemplos

Assunto: Medicina (oncologia)

Variável Resposta: Redução percentual do tumor após o início do tratamento

Procedimento do estudo: A redução do tumor observada para cada paciente é observada mensalmente.

Variáveis preditoras: Tipo de medicamento, sexo, idade, tamanho inicial do tumor, tempo de tratamento.

Ementa do curso

1. Família exponencial de distribuições e modelos lineares generalizados.

Ementa do curso

1. Família exponencial de distribuições e modelos lineares generalizados.
2. Componentes de um modelo linear generalizado.

Ementa do curso

1. Família exponencial de distribuições e modelos lineares generalizados.
2. Componentes de um modelo linear generalizado.
3. Inferência para o modelo linear generalizado.

Ementa do curso

1. Família exponencial de distribuições e modelos lineares generalizados.
2. Componentes de um modelo linear generalizado.
3. Inferência para o modelo linear generalizado.
4. Medida de ajuste.

Ementa do curso

1. Família exponencial de distribuições e modelos lineares generalizados.
2. Componentes de um modelo linear generalizado.
3. Inferência para o modelo linear generalizado.
4. Medida de ajuste.
5. Técnicas de diagnóstico.

Ementa do curso

1. Família exponencial de distribuições e modelos lineares generalizados.
2. Componentes de um modelo linear generalizado.
3. Inferência para o modelo linear generalizado.
4. Medida de ajuste.
5. Técnicas de diagnóstico.
6. Modelagem para tabelas de contingência, variáveis binárias, de contagem e outras.

Ementa do curso

1. Família exponencial de distribuições e modelos lineares generalizados.
2. Componentes de um modelo linear generalizado.
3. Inferência para o modelo linear generalizado.
4. Medida de ajuste.
5. Técnicas de diagnóstico.
6. Modelagem para tabelas de contingência, variáveis binárias, de contagem e outras.

Bibliografia

1. PAULA, G.A. Modelos de regressão com apoio computacional. IME-USP, 2012.
2. DOBSON, A.J. and BARNETT, A. An introduction to generalized linear models. 3 ed. Taylor & Francis, 2008.
3. McCULLAGH, P. and NELDER, J.A. Generalized linear models. 2 ed. Chapman & Hall, 1989.
4. Cordeiro, G. M., Demetrio, C. G. B. and Moral, R. A. Modelos lineares generalizados a aplicações. Blucher, 2024.

Critérios de avaliação

Sendo MF a média final, P_1 a nota da primeira prova, P_2 a nota da segunda prova e TR a nota de trabalhos, tem-se que

$$MF = 0.4P_1 + 0.45P_2 + 0.15TR.$$

Critérios de avaliação

Sendo MF a média final, P_1 a nota da primeira prova, P_2 a nota da segunda prova e TR a nota de trabalhos, tem-se que

$$MF = 0.4P_1 + 0.45P_2 + 0.15TR.$$

Datas: P1: 15/10/26; P2: 10/12/26; TR: 26/11/26, 1/12/26 e 3/12/26.

Critérios de avaliação

Sendo MF a média final, P_1 a nota da primeira prova, P_2 a nota da segunda prova e TR a nota de trabalhos, tem-se que

$$MF = 0.4P_1 + 0.45P_2 + 0.15TR.$$

Datas: P1: 15/10/26; P2: 10/12/26; TR: 26/11/26, 1/12/26 e 3/12/26.

Não haverá aula em 27/10 (Sest) e 3/11 (Ponte de feriado).

Observações

Software estatístico do curso: R.

Observações

Software estatístico do curso: R.

Prova: alunos podem levar uma folha A4 frente e verso.

Observações

Software estatístico do curso: R.

Prova: alunos podem levar uma folha A4 frente e verso.

Trabalho: Grupos de 3 ou 4 alunos. Uma apresentação do ajuste de um modelo de regressão a dados reais.

Observações

Software estatístico do curso: R.

Prova: alunos podem levar uma folha A4 frente e verso.

Trabalho: Grupos de 3 ou 4 alunos. Uma apresentação do ajuste de um modelo de regressão a dados reais.

Exercícios das listas: vale arredondamento.

Observações

Software estatístico do curso: R.

Prova: alunos podem levar uma folha A4 frente e verso.

Trabalho: Grupos de 3 ou 4 alunos. Uma apresentação do ajuste de um modelo de regressão a dados reais.

Exercícios das listas: vale arredondamento.

Horário de dúvidas: segunda e quarta das 13:15 às 14:15.